

ALGEBRA

Sistema lineare $\rightarrow$ con m equazioni e m incognite

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \dots + a_{m,m}x_m = b_m \end{cases} \quad (Ax = B)$$

Matrice $\rightarrow$ matrice generale che ricavo dal sistema lineare su

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & \dots & a_{1,m} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & & a_{m,m} & b_m \end{array} \right) \rightarrow \text{MATRICE COMPLETA}$$

Esiste una corrispondenza biunivoca tra i Sistemi lineari e le Matrici

Il sistema è COMPATIBILE se ammette almeno una soluzione, se no è INCOMPATIBILE. Due sistemi sono EQUIVALENTI se hanno soluzioni uguali.

Una matrice INCOMPLETA quando manca il termine noto b_m

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & \dots & a_{1,m} & \\ \vdots & & \vdots & \\ a_{m,1} & & a_{m,m} & \end{array} \right)$$

Esiste una corrispondenza biunivoca tra i sistemi a scala e le matrici a scala

$$\begin{array}{ccc|ccc} * & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & * & 0 \end{array}$$

si ha quando le righe degli ⁰zeri stanno in basso e l'elemento non nullo di una riga (non nulla) sta a destra rispetto a quello della riga sopra

$$\text{Es: } \left(\begin{array}{ccc} a & a & a \\ 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccc} a & a & a \\ 0 & a & a \end{array} \right)$$

$m \times m \qquad m \times m$

* il primo elemento non nullo di una riga non nulla in una matrice a scala è chiamato PIVOT. Questi devono essere a sinistra della sbarra, così avrò la
MATRICE A
SCALA COMPATIBILE

Eliminazione di Gauss

Consiste nel fare delle operazioni elementari sulla matrice, tale che questa diventi una matrice a scala che successivamente ci servirà per risolvere il sistema. Queste operazioni elementari sono:

- la moltiplicazione di una riga per una posizione non nulla
- l'operazione di sommare ad una riga una combinazione lineare delle altre
- lo scambio di due righe tra loro

Le soluzioni di un sistema lineare in forma vettoriale le rappresentiamo con ^{VEETTORE}COLONNA

ESEMPIO: Prendiamo un sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 4x - y + 2z = -2 \\ -2x + 2y + 3z = 3 \end{cases}$$

Ora scriviamo la matrice ricavata dal sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \text{MATRICE COMPLETA}$$

Applico l'eliminazione di Gauss

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & -4 \\ -2 & 2 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_1 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & -4 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \left(\frac{5}{7}\right)R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & \frac{34}{7} & \frac{8}{7} \end{array} \right)$$

Mi scrivo la matrice ridotta sotto forma di sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ -7x_2 + 4x_3 = -4 \\ \frac{34}{7}x_3 = \frac{8}{7} \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -15/34 \\ x_2 = 12/17 \\ x_3 = 4/17 \end{cases}$$

Le soluzioni in forma vettoriale sono:

$$\begin{bmatrix} -15/34 \\ 12/17 \\ 4/17 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Tipologie di matrice:

matrice a riga $(-1 \ 0 \ 2 \ 3)$ 1×4	matrice a colonna $\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ 3×1	matrice rettangolare $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 7 \\ 4 & 6 & -2 \end{pmatrix}$ 2×3	matrice quadrata $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 2×2
matrice diagonale $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$	matrice antidiagonale $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 15 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	matrice Identità $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	matrice nulla $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
matrice triangolare superiore $\begin{pmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 0 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$	matrice triangolare inferiore $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 15 & 9 & 0 \\ 5 & 12 & 7 \end{pmatrix}$		

Somma tra matrici

Avendo $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,m} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m,1} & \dots & b_{m,m} \end{pmatrix}$

avremo $A+B = \begin{pmatrix} a_{1,1}+b_{1,1} & \dots & a_{1,m}+b_{1,m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1}+b_{m,1} & \dots & a_{m,m}+b_{m,m} \end{pmatrix}$

ES: $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 2 \\ -9 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ $A+B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & -1 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Prodotto tra matrici

Avendo $A = \begin{pmatrix} x & x & x \\ a & b & c \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} x & x & d & x \\ x & x & p & x \\ x & x & q & x \end{pmatrix}$ avremo $A \cdot B = \begin{pmatrix} x & x & x & x \\ x & x & ax+bp+cq & x \end{pmatrix}$

2 righe $\times$ 3 colonne

3 righe $\times$ 4 colonne

2 righe $\times$ 4 colonne

Quindi $A: m \times n$
 $\downarrow$
 RIGA COLONNA

e $B: m \times p$
 $\downarrow$
 RIGA COLONNA

$AB: m \times p$
 $\downarrow$
 RIGA COLONNA
 A B

N.B: colonna A
 =
 riga B

ES: $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ avremo $AB = \begin{pmatrix} 4a+0 & 1a+0+6 \\ 0-6+0 & 0+6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$

■ Prodotto tra una matrice e uno scalare

Avendo $A = \begin{pmatrix} a & x \\ b & x \\ c & x \end{pmatrix}$ e $c = k$ avrò $Ac = \begin{pmatrix} a \cdot k & x \\ b \cdot k & x \\ c \cdot k & x \end{pmatrix}$

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ $c = 2$ avrò $Ac = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 12 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$

■ Matrice Trasposta

Avendo una matrice $A_{m \times n}$ con elementi a_{ij} la matrice trasposta sarà $A^T = A_{n \times m}$ con elementi a_{ji}

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$
 2×3 3×2

■ Matrice Invertibile e calcolo dell'inversa

Una matrice è invertibile se il determinante è $\neq 0$. In questo caso per calcolarci l'inversa ci andremo a calcolare il complemento algebrico di tutti gli elementi e otterremo $A^{(a)}$ la matrice aggiunta. Infine divideremo gli elementi della matrice aggiunta per il determinante.

Esiste la formula dell'inversa $\rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} C_{1,1} & \dots & C_{m,1} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{1,n} & \dots & C_{m,n} \end{bmatrix}$

ES: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ il determinante della seguente matrice è 2
 (come calcolarlo spiegato nella parte del determinante)

Essendo $2 \neq 0$ ci calcoliamo i complementi algebrici nel seguente modo:

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij}) \rightarrow (-1)^{1+1} \cdot d = 1 \cdot 3 = 3 \text{ (C}_{12}\text{)}$

$(-1)^{1+2} \cdot c = -1 \cdot 4 = -4 \text{ (C}_{12}\text{)}$

$(-1)^{2+1} \cdot b = -1 \cdot 1 = -1 \text{ (C}_{21}\text{)}$

$(-1)^{2+2} \cdot a = 1 \cdot 2 = 2 \text{ (C}_{22}\text{)}$

$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

■ Inversa del prodotto

Avendo 2 matrici A e B, AB sarà invertibile se

$$\text{rango } A = \text{rango } B = n \rightarrow \text{Allora } (AB)^{-1} = (A)^{-1} \cdot (B)^{-1}$$

ES: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(B) = 2$

$$AB = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 13 & 8 \end{pmatrix} \quad \det(AB) = 9 \cdot 8 - 13 \cdot 6 = -6$$

$$AB^{-1} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -13 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/3 & 1 \\ 13/6 & -3/2 \end{pmatrix}$$

MATRICE AGGIUNTA
(comp. algebrico)

■ Inversa Trasposta

La matrice Trasposta A^T è invertibile se A è invertibile. Avremo che:

$$\boxed{A^{-T}} \cdot \boxed{A^T} = \boxed{I}$$

INVERSA TRASPOSTA TRASPOSTA MATRICE IDENTITÀ

ES: $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $A^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (4 \cdot 2) - (2 \cdot 1) = 8 - 2 = 6$$

$$(A^T)^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Se il prodotto tra la matrice e la matrice Trasposta è uguale alla matrice identità allora definisco la MATRICE ORTOGONALE

■ Determinante

Il determinante lo calcoleremo delle matrici quadrate. Lo indicheremo con " $\det(A)$ " o " $|A|$ " (raramente).

- Per le matrici 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = a \cdot d - b \cdot c$$

- Per le matrici 3×3 usiamo la regola di Sarrus

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

Per calcolarlo ci scriviamo gli elementi della matrice 2 volte

$$\begin{array}{ccccc} a_1 & b_1 & c_1 & a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \rightarrow (a_1 b_2 c_3) + (b_1 c_2 a_3) + (c_1 a_2 b_3)$$

$$\begin{array}{ccccc} a_1 & b_1 & c_1 & a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \rightarrow (c_1 b_2 a_3) - (b_1 a_2 c_3) - (a_1 c_2 b_3)$$

Infine avrai che:

$$\det(A) = (a_1 b_2 c_3) + (b_1 c_2 a_3) + (c_1 a_2 b_3) - (c_1 b_2 a_3) - (b_1 a_2 c_3) - (a_1 c_2 b_3)$$

- Per matrici 4×4 , 5×5 e così via usiamo Laplace

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Per calcolarti il determinante scegli o} \\ \text{1 riga o 1 colonna. Solitamente quella} \\ \text{con più zeri.} \end{array}$$

$$\det(A) = \sum_{i,j=1}^n [a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})]$$

1ES:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

2×2

$$\det(A) = 1 \cdot 5 - 3 \cdot 4 = 5 - 12 = -7$$

2ES:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{2} & \boxed{-1} & \textcircled{4} & 2 & -1 & 4 \\ 1 & \underline{2} & \textcircled{0} & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 3 & 5 & \underline{1} & \boxed{3} & \textcircled{5} & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & -1 & 4 & \textcircled{2} & -1 & \boxed{4} \\ 1 & 2 & \textcircled{0} & \underline{1} & \boxed{2} & 0 \\ 3 & \textcircled{5} & \underline{1} & \boxed{3} & 5 & 1 \end{array}$$

$$(2 \cdot 2 \cdot 1) + (-1 \cdot 0 \cdot 3) + (4 \cdot 1 \cdot 5) - (4 \cdot 2 \cdot 3) - (-1 \cdot 1 \cdot 1) - (2 \cdot 0 \cdot 5)$$

$$\det(A) = 4 + 20 - 24 + 1 = 1$$

3ES:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \det(A_{13}) = 5 \cdot 1 \cdot 3 = 15$$

$$\det(A_{13}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = -4 + 7 = 3$$

■ Teoremi e lemmi (senza dimostrazione, vedi in seguito)

> LEMMA DI STEINITE (o Lemma sostitutivo)

Sia V uno spazio vettoriale e S e R insiemi di vettori linearmente indipendenti in V . Allora $|S| \leq |R|$

> FORMULA DI GRASSMANN

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

> TEOREMA DI ROUCHE - CAPELLI

Avendo un sistema lineare $Ax=b$. Chiameremo A matrice incompleta e $A|b$ matrice completa. Il teorema ci dice che:

- se $\text{Rango}(A) < \text{Rango}(A|b)$ allora il sistema è impossibile
- se $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|b)$ allora il sistema è compatibile

ammette 1 o ∞ soluzioni. In particolare:

- se $\text{Rango} = m$ delle incognite (1 soluzione)
- se $\text{Rango} < m$ delle incognite (∞ soluzioni)

> TEOREMA BINET

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

> TEOREMA DEGLI ORLANDI

Ci permette di calcolare il rango (p) della matrice.

Avendo A (matrice) il rango di $A=p$ se e solo se

Esiste A' (sottomatrice di A) di ordine p con $\det(A') \neq 0$

$\downarrow$
 $A = 3 \times 2$
ordine 2

Tutte le sottomatrici Orlate (cioè A' con 1 riga e 1 colonna) hanno determinante nullo.

> TEOREMA DI CRATER

Avendo un sistema lineare $Ax=b$ ha una soluzione x se A è invertibile

$$x = B \cdot A^{-1} \quad \text{con } \text{Rango}(A)=n$$

Possiamo scrivere:

$$x_1 = \frac{\det(C_1)}{\det(A)} \quad \text{dove } C_1 \text{ è } A \text{ con la prima colonna i valori di } B$$

■ Dimensioni di uno spazio vettoriale (Teorema delle dimensioni) + Base

TEOREMA DELLE DIMENSIONI $\rightarrow \dim(\text{Ker}(F)) + \dim(\text{Im}(F)) = m$ colonne

N.B: $\dim(\text{Im}(F)) = \text{Rango}(F)$ e $\dim(\text{Ker}(F)) = m \text{ colonne} - \text{Rango}(F)$

Base (Im) = colonne Pivot

Base (Ker) = mi riduco la matrice a scala e poi mi risolvo il sistema

Rango = n° pivot

Im = immagine $\text{Span}\{A^1, \dots, A^m\}$ e Ker = Nucleo (insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo di matrice A)

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Riduco a scala

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$$

$$\text{Base}(\text{Im}) = \{1, 2, 3\}$$

$$\text{Rango}(A) = \text{n° pivot} = 1$$

$$\dim(\text{Im}) = \text{rango}(A) = 1$$

$$\dim(\text{Ker}) = m \text{ colonne} - \text{Rango}(A) = 3 - 1 = 2$$

Base (Ker) = risolviamo il sistema $Ax = 0$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \rightarrow x = -2t - s \\ y = t \\ z = s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

①

②

$$\text{Quindi Base}(\text{Ker}) = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

■ Indipendenza lineare, sistema di generatori, Estrazione di un sist. di gen. lin. ind.

ES: $\{(0,2), (1,0), (1,1)\} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow$ sistema di generatori $\rightarrow$ insieme di vettori che permette di ricostruire tutti i vettori dello spazio mediante combinazioni lineari
 $(w_1, w_2) = \mathbb{R}^2$

$$\mathbb{R}^2 = (w_1, w_2)$$

$$(w_1, w_2) = a_1(0,2) + a_2(1,0) + a_3(1,1)$$

$$(0a_1, 2a_1) + (1a_2, 0a_2) + (1a_3, 1a_3) = (0,0)$$

$$\begin{cases} 0a_1 + 1a_2 + 1a_3 = 0 \\ 2a_1 + 0a_2 + 1a_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0a_1 + 1a_2 + 1a_3 = 0 \\ 2a_1 + 0a_2 + 1a_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0 \\ 2a_1 + a_3 = 0 \end{cases} \begin{cases} a_2 = -a_3 \\ 2a_1 = -a_3 \end{cases} \begin{cases} a_2 = -a_3 \\ a_1 = \frac{a_2}{2} \end{cases}$$

I vettori si dicono linearmente indipendenti se:

1° DEF: nessuno può essere scritto come combinazione lineare

2° DEF: se la combinazione lineare ha soluzione banale (no zero)

Combinazione lineare $\rightarrow$ un'espressione in cui compaiono somme e moltiplicazioni di vettori per scalari

Il sistema è:

- linearmente indipendenti se ha solo soluzione nulla
- linearmente dipendenti se ci sono soluzioni non nulle

Estrazione di un sistema di generatori linearmente indipendenti

$\rightarrow$ sono i vettori che sono linearmente indipendenti

N.B.: Le colonne dei Pivot sono sistemi di generatori, le altre sono combinazioni lineari

Base: Insieme ordinato di vettori che sono generatori o combinazioni linearmente indipendenti

Base Canonica: $(\mathbb{R}^2)$ $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1) \rightarrow \{e_1, e_2\}$

■ Spazi vettoriali $\rightarrow$ insieme di vettori V definito su un campo K ed è dotato di 2 operazioni:

- Somma tra vettori
- prodotto tra vettore e scalare

— SPAZIO VETTORIALE ASTRATTO $\rightarrow$ i vettori possono essere funz. o matrici

— SPAZIO VETTORIALE NUMERICO $\rightarrow \mathbb{R}^m$ con m intero positivo

■ Sottospazi vettoriali ed Intersezione e Somma di quest'ultimi

Sottospazio vettoriale W è un insieme di uno spazio vettoriale V ($W \subseteq V$)

solo se: $0 \in W$

$$V_1 + V_2 \in W$$

$$V \cdot c \in W$$

Span è l'insieme di tutte le possibili combinazioni lineari

$$S \cap T = \{v \in V \mid v \in S, v \in T\}$$

$$S + T = \{v \in V \mid v = s + t \text{ con } s \in S, t \in T\}$$

$$\text{ES: } S = \text{Span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

$$T = \text{Span}\{(1, 1, 0)\}$$

$$S \cap T = \text{Span}\{(1, 1, 0)\}$$

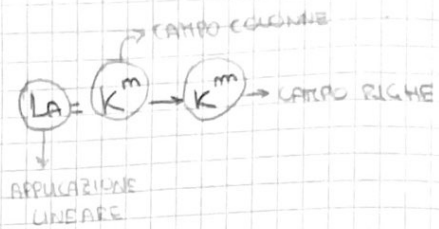
$$S + T = \text{tutto } \mathbb{R}^3$$

■ Somma Diretta si ha quando $W \cap Z = \{0\}$ dove w, z sono sottospazi vettoriali

(DIT) $\rightarrow$ VEDI DOPO

■ Applicazioni Lineari

Un'applicazione lineare la definiamo
considerando $A \in K^{m \times m}$



■ Autovalori, Autovettori, Polinomio Caratteristico, Molteplicità algebrica e geometrica

Avendo una matrice A :

- sottraggo $- \lambda$ alla diagonale di A e mi calcolo il polinomio caratteristico (cioè $\det(K)=0$) per trovare λ . Così mi trovo gli AUTOVALORI
- Mi calcolo il sistema dalla matrice $(A-\lambda) = (0,0,0)$ sostituendo ogni autovalore trovato prima nella matrice. Così mi trovo AUTOVETTORI (o AUTOSPAZI)

$$- M_g = m - r(A-\lambda) \rightarrow \begin{matrix} \text{Rango} \\ \text{MATRICE} \\ \text{CARATTERISTICA} \end{matrix}$$

$\downarrow$
MOLTEPLICITÀ
GEOMETRICA

$$- M_a = \text{il numero di volte che un polinomio viene annullato}$$

$\downarrow$
MOLTEPLICITÀ
ALGEBRICA

ES:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{mi calcolo } A - \lambda = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A-\lambda) = (2-\lambda)(2-\lambda) - 1 = 0$$

$$(2-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$4 + \lambda^2 - 4\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda - 3\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda(\lambda-1) - 3(\lambda-1) = 0$$

$$(\lambda-3)(\lambda-1) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda-3=0 \rightarrow \lambda=3 \\ \lambda-1=0 \rightarrow \lambda=1 \end{array} \right\} \text{ - AUTOVALORI}$$

Per $\lambda=1$ avrò $(A-\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ mi risolvo il sistema:

$$\begin{cases} x+y=0 \\ x+y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-t \\ y=t \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{BASE AUTOVETTORE}$$

Per $\lambda=3$ avrò $(A-\lambda) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ mi risolvo il sistema:

$$\begin{cases} -x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=t \\ y=t \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{BASE AUTOVETTORE}$$

Continua

$$\text{MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA} = m - r(A - \lambda) = 2 - 2 = 0$$

$$A - \lambda = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

matrice 2×2 . Quindi ordine 2

Rango?

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1-(2-\lambda)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Pivot} = 2 = \text{Rango}$$

$R_2 \rightarrow R_1 - (2-\lambda)R_2$

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA è 1 poiché $\lambda=3$ e $\lambda=1$ annullano solo una volta il polinomio.

■ Prodotto Vettore

Avendo 2 vettori $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$$

Quindi il prodotto vettoriale lo calcolo:

$$a \cdot b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

■ Prodotto Misto

Avendo 3 vettori $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ $c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ allora

$$a(b \times c) \text{ o } (a \times b)c \rightarrow \text{quindi } a \cdot \begin{bmatrix} b_2 c_3 - b_3 c_2 \\ b_3 c_1 - b_1 c_3 \\ b_1 c_2 - b_2 c_1 \end{bmatrix}$$

che è uguale a $a_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) + a_2(b_3 c_1 - b_1 c_3) + a_3(b_1 c_2 - b_2 c_1)$

Si usa per calcolare il VOLUME DEL PARALLELEPIPEDO

■ Diagonalizzazione

Una matrice è diagonalizzabile se è simmetrica e se esistono autovalori reali e distinti.

$$a_{ij} = a_{ji} \\ A = A^T$$

$$D = \underbrace{P^{-1}}_{\text{INVERSA}} \underbrace{A}_{\text{MATRICE}} \underbrace{P}_{\text{MATRICE}}$$

ES:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Autovalori $\rightarrow \lambda = 3 \text{ e } \lambda = 1$

Autovettori $\rightarrow (-1, 1) \text{ e } (1, 1)$

VISTI NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} +1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

TEOREMA SPETTRALE $\rightarrow$ Una MATRICE SIMMETRICA è sempre diagonalizzabile se ammette una base ortonormale di autovettori

■ Base Ortogonale, Base Ortonormale e Processo di Gram-Schmidt

Il Processo di Gram Schmidt viene utilizzato per realizzare vettori ortonormali a partire da un insieme di vettori

Avendo dei Vettori $V \rightarrow$ Base Ortogonale $\rightarrow$ Base Ortonormale
 $\{v_1, \dots, v_k\} \quad \{l'_1, \dots, l'_k\} \quad \{l_1, \dots, l_k\}$

N.B: Base Ortogonale

$$l'_1 = v_1$$

$$l'_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot l'_1}{l'_1 \cdot l'_1} \cdot l'_1$$

$$l'_3 = \frac{v_3 - l'_1 \cdot l'_1}{l'_1 \cdot l'_1} \cdot l'_1 - \frac{l'_3 \cdot l'_2}{l'_2 \cdot l'_2} \cdot l'_2$$

Base Ortonormale

$$l_1 = \frac{l'_1}{\|l'_1\|} \text{ e così via per } l_2, l_3, \dots$$

$$\text{ES: } v_1 = (1, 1, 0, 0) \quad v_2 = (1, 0, 0, 0) \quad v_3 = (0, 0, 0, 1)$$

$$l'_1 = v_1 = (1, 1, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} l'_2 &= v_2 - \frac{v_2 \cdot l'_1}{l'_1 \cdot l'_1} \cdot l'_1 = (1, 0, 0, 0) - \frac{(1, 0, 0, 0) \cdot (1, 1, 0, 0)}{(1, 1, 0, 0) \cdot (1, 1, 0, 0)} \cdot (1, 1, 0, 0) \\ &= (1, 0, 0, 0) - \frac{1+0+0+0}{1+1} (1, 1, 0, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right) \end{aligned}$$

$$l'_3 = \frac{v_3 - l'_1 \cdot l'_1}{l'_1 \cdot l'_1} \cdot l'_1 - \frac{l'_3 \cdot l'_2}{l'_2 \cdot l'_2} \cdot l'_2 \Rightarrow \text{Sostituisci e avrai } (0, 0, 0, 1)$$

$$l_1 = \frac{l'_1}{\|l'_1\|} = \frac{(1, 1, 0, 0)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)$$

$$l_2 = \frac{l'_2}{\|l'_2\|} = \frac{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right)}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 0 + 0}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)$$

$$l_3 = (0, 0, 0, 1)$$